DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA

Manual de Usuario Integral

Guía completa de operación, administración de catálogo, control de flujos de almacén y sincronización en la nube para la plataforma institucional ESTi.

Propósito del Sistema

Esta solución web progresiva (PWA) permite gestionar de forma ágil, exacta y segura los movimientos de almacén, suministros e insumos institucionales. Conectada de manera bidireccional y en tiempo real a Google Sheets mediante microservicios en Google Apps Script, elimina pérdidas de información y facilita la trazabilidad inmediata de cada artículo.

DESARROLLADO POR
Daniel Camilo Garcia Galicia

ENTORNO OPERATIVO
Prácticas Profesionales • ESTi

TECNOLOGÍA BASE
HTML5 • Tailwind CSS • PWA • Sheets API

VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN
Año 2026 • Versión 2.1 Estable

© 2026 Gestor de Inventarios ESTi • Confidencial y de Uso Interno

0 Índice de Contenido

1. Introducción, Objetivos y Requisitos del Sistema ..... Pág. 3
2. Interfaz General y Barra Superior (Navbar) ..... Pág. 4
3. Módulo 1: Registro de Salidas de Material ..... Pág. 5
4. Módulo 1: Registro de Entradas de Material ..... Pág. 6
5. Módulo 2: Gestión de Catálogo (Agregar y Modificar) ..... Pág. 7
6. Módulo 2: Eliminación Segura y Modal de Confirmación ..... Pág. 8
7. Arquitectura Técnica y Conexión con Google Sheets ..... Pág. 9
8. Preguntas Frecuentes, Errores Comunes y Soporte ..... Pág. 10

★ Resumen Ejecutivo del Sistema

El **Gestor de Inventarios ESTi** ha sido diseñado para sustituir registros manuales en papel o manipulaciones directas sobre hojas de cálculo, proporcionando una interfaz moderna, responsiva, amigable y protegida contra errores de captura.

Conexión en la Nube en Tiempo Real

Toda acción realizada en el sistema (entradas, salidas, altas, ediciones o bajas) se sincroniza directamente con el libro maestro en Google Sheets sin necesidad de guardar archivos locales ni recargar la página.

Cero Errores de Código

Gracias al sistema de autocompletado reactivo, los códigos de producto (formato institucional ESTi) se asignan de modo automático y bloqueado para impedir discrepancias tipográficas.

Separación por Tipo de Personal

Permite clasificar con un solo clic si el material es entregado a personal de **Intendencia** (lista rápida) o a personal docente y administrativo de **Tiempos Completos** (con buscador interactivo).

Compatibilidad PWA (App Móvil / PC)

Implementa Service Worker y Web Manifest, lo que permite instalar la aplicación directamente en la pantalla de inicio de teléfonos celulares, tablets o en el escritorio de Windows.

Nota Importante: El sistema opera sobre estándares web modernos y no requiere instalación de software propietario. Basta con abrir el archivo `index.html` en Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari.

1 Introducción, Objetivos y Requisitos Técnicos

1.1 Introducción

El control de insumos y recursos materiales en centros educativos y de formación técnica demanda precisión, transparencia y agilidad. El presente sistema automatiza los procesos del almacén central de **ESTi**, garantizando que cada pieza que ingresa o egresa quede asentada de inmediato con su responsable, fecha y cantidad.

1.2 Objetivos Principales

- **Control de Stock en Tiempo Real:** Conocer al instante la cantidad de piezas y existencias en la hoja principal `INVENTARIO`.
- **Agilidad en Ventanilla de Entrega:** Registrar la salida de artículos en menos de 10 segundos gracias al autocompletado y selección guiada de empleados.
- **Mantenimiento Autónomo de Catálogo:** Permitir al encargado dar de alta nuevos productos, corregir descripciones o retirar artículos obsoletos sin tocar las fórmulas de Excel.
- **Auditoría Clara:** Registro histórico con fecha, tipo de personal, destinatario y observaciones específicas.

1.3 Requisitos del Sistema y Dispositivos

COMPONENTE	REQUISITO RECOMENDADO	COMPATIBILIDAD MÍNIMA
Navegadores Web	Google Chrome v100+, Microsoft Edge v100+, Safari 15+	Cualquier navegador compatible con ES6 y Fetch API
Dispositivos	Computadoras de escritorio, Laptops, Tablets Android/iPad, Smartphones	Diseño 100% responsivo adaptable a pantallas desde 360px
Conexión a Internet	Banda ancha fija o red móvil 4G/5G para sincronización con Google Sheets	Requiere acceso al dominio `script.google.com`
Instalación PWA	Instalable con 1 clic como app nativa de escritorio o móvil	Opcional (puede utilizarse directamente en navegador)

1.4 Instalación como Aplicación (PWA)

El sistema cuenta con manifiesto de aplicación web (`manifest.json`) y Service Worker (`sw.js`). Esto permite instalar el sistema como si fuera un programa independiente:

1. **En Google Chrome o Microsoft Edge (Computadora)**
   Haz clic en el ícono de pantalla con flecha (**"Instalar aplicación"**) ubicado en el extremo derecho de la barra de direcciones del navegador.

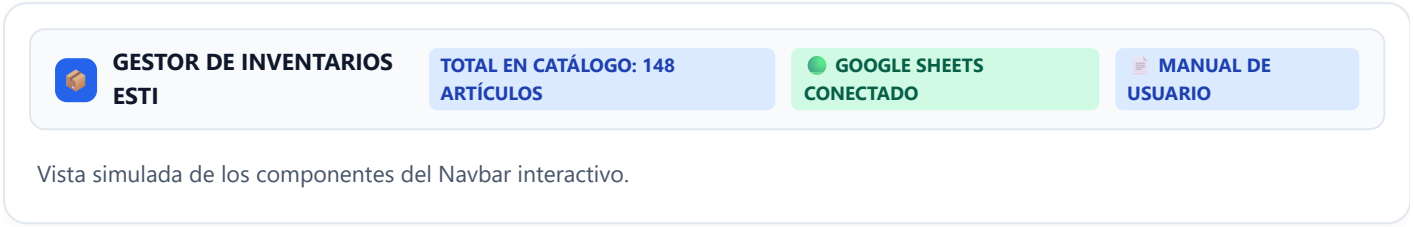
2. **En Celulares y Tablets (Android / iOS)**
   Abre el menú de opciones del navegador (tres puntos o botón compartir) y pulsa sobre **"Agregar a la pantalla principal"**.

2 Interfaz General y Barra de Monitoreo (Navbar)

La interfaz de usuario ha sido concebida bajo los principios de máxima legibilidad, ergonomía visual y accesibilidad. Todo el contenido está organizado en dos grandes bloques operativos accesibles simultáneamente en pantallas amplias o apilados en dispositivos móviles.

2.1 Barra Superior (Navbar Sticky)

Ubicada de forma permanente en la parte superior, la barra de navegación permite verificar de un vistazo la salud y el estado del sistema en todo momento:



Vista simulada de los componentes del Navbar interactivo.

ELEMENTO	IDENTIFICADOR UI	FUNCIÓN Y COMPORTAMIENTO
Identidad Visual	Logo e Isotipo	Muestra el nombre oficial de la plataforma y el rol del sistema dentro de la institución.
Contador de Catálogo	`#contadorProductos`	Muestra la cantidad total de artículos registrados actualmente en la base de datos de Google Sheets (ej: "*148 artículos*"). Se actualiza automáticamente tras altas o bajas.
Indicador de Conexión	Insignia verde con pulso	Informa que la pasarela de Google Apps Script está en línea y lista para procesar transacciones.
Acceso al Manual	Botón de PDF	Permite a cualquier usuario abrir o descargar el presente documento oficial en formato PDF en una nueva pestaña.

2.2 Organización del Área de Trabajo (2 Columnas)

Columna 1: Registro de Movimientos (7 cols)

Ubicada a la izquierda en computadoras. Es el módulo de mayor frecuencia de uso. Contiene dos pestañas:

- **Salida de Material:** Entrega a intendentes o maestros.
- **Entrada de Material:** Reabastecimiento de piezas al almacén.

Columna 2: Gestión de Catálogo (5 cols)

Ubicada a la derecha en computadoras. Permite administrar la hoja maestra de productos:

- **Agregar:** Dar de alta nuevos insumos.
- **Modificar:** Editar códigos, descripciones o empaque.
- **Eliminar:** Quitar productos con modal seguro.

3 Módulo 1: Registro de Salida de Material

El formulario de **Salida de Material** se utiliza cada vez que un trabajador de intendencia, docente o empleado de tiempo completo solicita y retira productos del almacén para sus labores.

3.1 Procedimiento de Registro Paso a Paso

1. **Verificar Fecha del Movimiento**
   El sistema asigna por defecto la fecha actual de forma automática. Si estás capturando un vale de salida extemporáneo, puedes hacer clic sobre el calendario y elegir el día correspondiente.

2. **Buscar la Descripción del Producto**
   Empieza a escribir el nombre del artículo en el campo "*Descripción del Producto*". Aparecerá una lista predictiva con las coincidencias del catálogo. Selecciona el artículo deseado.

3. **Comprobación Automática de Código**
   El campo "*Código*" se llenará al instante de forma automática (ej. `ESTi-ZO266`). Este campo está protegido contra escritura para garantizar la coherencia con la base de datos.

4. **Seleccionar Tipo de Personal (Intendente vs. Tiempos Completos)**
   Haz clic en el botón correspondiente. Verás cómo cambia el selector de empleados y las opciones disponibles.

5. **Elegir el Empleado Receptor e Ingresar Cantidad**
   Selecciona la persona que recibe el material e indica el número de unidades en el campo "*Cantidad*" (mínimo 1).

6. **Observaciones y Guardar**
   Opcionalmente escribe notas (área asignada, motivo especial) y presiona **"Guardar Registro de Salida"**. El sistema enviará los datos y mostrará un mensaje verde de éxito.

3.2 Detalle del Selector de Tipo de Personal

MODALIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL	COMPORTAMIENTO EN PANTALLA
INTENDENTE	Personal de intendencia y mantenimiento (11 trabajadores predeterminados).	Muestra una lista desplegable directa con los 11 nombres en mayúsculas (Hermelinda, Maika, Lili, Diego, Anita, Ricardo, Oscar, Jesus, Gabriela, Cynthia, Enrique).
TIEMPOS COMPLETOS	Docentes, profesores y personal académico de tiempo completo (50+ maestros).	Despliega automáticamente una barra de búsqueda "*Filtrar por nombre o apellido...*" para localizar al maestro al instante mientras se teclea.

⚠ **Validación de Código:** Si escribes manualmente una descripción que no existe en el catálogo, el campo Código permanecerá vacío. El botón de guardar te alertará con el mensaje: "*Selecciona un producto válido de la lista*".

4 Módulo 1: Registro de Entrada de Material

El módulo de **Entrada de Material** permite reabastecer el stock disponible en el almacén cuando se reciben pedidos de proveedores, donaciones o partidas presupuestales de insumos.

4.1 ¿Cómo Funciona la Entrada en la Hoja de Inventario?

A diferencia de una simple bitácora, este módulo está programado para interactuar matemáticamente con la columna **"Piezas" (Celda E)** de la hoja `INVENTARIO` en Google Sheets:

> 📥 **Fórmula de Reabastecimiento Automático:**
>
> `Existencia Actual en Celda E + Nuevas Piezas Ingresadas = Nuevo Total de Stock`

4.2 Procedimiento de Captura de Entrada

1. **Activar la Pestaña "Entrada de Material"**
   En el selector superior de la primera columna, pulsa el botón verde "📥 **Entrada de Material**".
2. **Localizar el Producto**
   Escribe en "*Descripción del Producto*". La lista inteligente te sugerirá los artículos registrados en el catálogo.
3. **Comprobar Autocompletado del Código**
   El código institucional se mostrará de inmediato en el campo de solo lectura (ej: `ESTi-JA112`).
4. **Ingresar "Piezas que Entran"**
   Escribe la cantidad exacta de unidades recibidas (número entero positivo, por ejemplo: `24`).
5. **Confirmar con "Registrar Entrada al Inventario"**
   Al hacer clic en el botón verde, la aplicación envía los datos al servidor de Google, suma las piezas en la celda correspondiente y actualiza la memoria local del catálogo.

4.3 Campos del Formulario de Entrada

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	DESCRIPCIÓN Y REGLAS
Fecha de Entrada	Fecha (Selector)	SÍ	Fecha en la que ingresa el material al almacén. Se inicializa por defecto con la fecha del día actual.
Descripción del Producto	Texto (Datalist)	SÍ	Debe coincidir con un artículo existente en el catálogo para recuperar su código y fila exacta.
Código	Texto (Readonly)	AUTO	Se genera de modo automático al seleccionar el producto. Si está en blanco no se permite el envío.
Cantidad que Entra (Piezas)	Numérico entero	SÍ	Valor numérico mayor a cero (mínimo 1). Se acumulará sumando al stock ya existente en el inventario.
Observaciones	Texto (Opcional)	OPCIONAL	Notas de recepción, número de factura, proveedor o detalles adicionales del lote recibido.

> ✅ **Retroalimentación Inmediata:** Al completarse el proceso, la entrada se añade a la tabla `ENTRADAS`, se suma al stock en `INVENTARIO`, el sistema limpia los campos y confirma: "*¡Entrada registrada con éxito en ENTRADAS e inventario actualizado!*".

5 Módulo 2: Gestión de Catálogo (Agregar y Modificar)

El catálogo es la columna vertebral del sistema. Define todos los artículos, códigos y unidades de medida registrados en la hoja `INVENTARIO`. La segunda columna de la aplicación permite gestionar el ciclo de vida de los productos.

5.1 Pestaña "Agregar" (Alta de Nuevo Producto)

Utiliza esta función para registrar insumos que nunca antes habían existido en el inventario:

CAMPO	FORMATO SUGERIDO	REQUERIDO	FINALIDAD
Código del Producto	`ESTi-XX000`	OBLIGATORIO	Identificador alfanumérico único e irrepetible del insumo.
Descripción	Mayúsculas (ej: `JABON ZOTE`)	OBLIGATORIO	Nombre comercial o técnico del artículo. El sistema lo convierte automáticamente a mayúsculas.
Existencia	Texto (ej: `3 CAJAS`)	OPCIONAL	Presentación en bultos, cajas, paquetes o galones.
Piezas	Número (ej: `12`)	OPCIONAL	Unidades individuales totales contenidas.

> Al pulsar **"Agregar al inventario"**, la fila se inserta en Google Sheets y el catálogo local se actualiza en memoria, aumentando el contador superior de artículos.

5.2 Pestaña "Modificar" (Edición de Artículos Existentes)

Sirve para corregir errores ortográficos, actualizar códigos o modificar las existencias base:

1. **Buscar o Seleccionar Producto**
   Escribe en la casilla de búsqueda rápida para filtrar por código o descripción en tiempo real, o selecciona directamente del menú desplegable.

2. **Carga Automática de Datos**
   El sistema rellenará de inmediato los campos de Código, Descripción, Existencia y Piezas con los valores vigentes guardados en el servidor.

3. **Editar y Guardar**
   Modifica los campos necesarios y pulsa el botón naranja **"Modificar Producto"**. Si cambiaste el código, el sistema mantendrá la referencia correcta mediante el parámetro interno `codigo_viejo`.

6 Módulo 2: Eliminación Segura y Modal de Confirmación

Eliminar un artículo de la base de datos es una operación de alto impacto, ya que borra la fila correspondiente en la hoja `INVENTARIO`. Por esta razón, el sistema incorpora un **mecanismo de doble validación con ventana modal emergente** que impide pérdidas accidentales de datos.

6.1 Flujo de Eliminación Controlada

1. **Seleccionar la Pestaña "Eliminar"**
   Accede a la pestaña con el icono de papelera "🗑️ **Eliminar**" en la columna derecha.

2. **Buscar y Elegir el Artículo**
   Utiliza la casilla de filtro para encontrar el producto por su código o nombre al instante, y elígelo en la lista desplegable.

3. **Apertura del Modal de Seguridad**
   Al hacer clic en el botón rojo **"Eliminar Producto"**, el formulario **NO** borra de inmediato; en su lugar, se bloquea la pantalla con un fondo difuminado y aparece el cuadro de diálogo de confirmación.



6.2 Métodos para Cancelar la Eliminación

Para proteger al operador en caso de error o duda, existen 3 formas de cancelar el proceso:

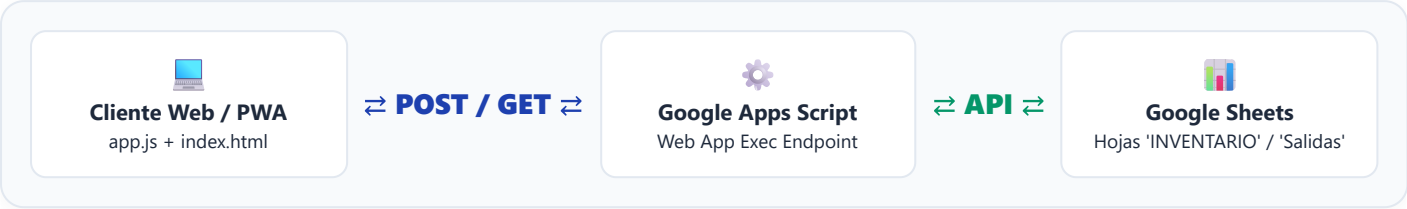
- Hacer clic en el botón gris **"Cancelar"** dentro del modal.
- Hacer clic en la **"X"** ubicada en la esquina superior derecha del cuadro.
- Presionar la tecla `ESC` en el teclado físico o tocar cualquier parte oscura fuera de la tarjeta.

> ⚠ **Irreversibilidad:** Una vez confirmado con el botón "*Sí, eliminar*", la fila se elimina definitivamente de Google Sheets. Si necesitas recuperarlo, deberás volver a darlo de alta en la pestaña *Agregar* o restaurarlo desde el historial de versiones del propio Google Drive.

7 Arquitectura Técnica y Conexión con Google Sheets

El sistema se compone de una arquitectura sin servidor (Serverless) altamente eficiente, dividida entre una interfaz de cliente web y un backend en la nube de Google.

7.1 Diagrama de Flujo de Datos



7.2 Acciones Procesadas por el Backend

ACCIÓN (ACTION)	MÉTODO HTTP	IMPACTO EN EL LIBRO DE GOOGLE SHEETS
`(default / sin action)`	`GET`	Consulta todas las filas de la hoja `INVENTARIO` y devuelve el catálogo completo en formato JSON con código, descripción, existencia y piezas.
`obtener_tiempos_completos`	`GET`	Consulta la pestaña `tiempos completos` para poblar dinámicamente la lista de docentes y profesores en el formulario de salidas.
`registrar_movimiento`	`POST`	Inserta una nueva fila en la hoja de bitácora de salidas con: Fecha, Código, Descripción, Empleado, Cantidad y Observaciones.
`registrar_entrada`	`POST`	Inserta el registro en la tabla de bitácora `ENTRADAS` (Fecha, Código, Descripción, Cantidad, Observaciones) y suma automáticamente la cantidad recibida al stock del producto en la hoja `INVENTARIO`.
`agregar_producto`	`POST`	Agrega un nuevo registro al final del catálogo de productos.
`modificar_producto`	`POST`	Busca por `codigo_viejo` y reemplaza los valores de las celdas de la fila respectiva.
`eliminar_producto`	`POST`	Elimina físicamente la fila del artículo del libro maestro.

7.3 Seguridad y Privacidad

El script de Apps Script está configurado con permisos institucionales que garantizan que las solicitudes se procesen sin exponer las credenciales personales de los operadores. La comunicación siempre se realiza a través de canales cifrados HTTPS / SSL.

8 Preguntas Frecuentes, Solución de Problemas y Créditos

8.1 Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué hago si al seleccionar un producto no aparece el código?

Esto ocurre cuando el texto escrito en la descripción no coincide exactamente con ninguno de los nombres del catálogo. Borra el texto y selecciona la opción directamente de la lista desplegable que aparece al escribir.

¿Por qué el indicador dice "Error al cargar los datos del servidor"?

Verifica tu conexión a internet o comprueba si la red institucional tiene bloqueado el dominio `script.google.com`. Si la conexión se interrumpió temporalmente, recarga la página (`F5` o `Ctrl+R`).

¿Puedo usar el sistema en varios equipos a la vez?

Sí. Al estar respaldado por la nube de Google, múltiples operadores pueden consultar y registrar movimientos desde diferentes computadoras o teléfonos en simultáneo sin generar conflictos de archivo bloqueado.

8.2 Matriz de Solución de Problemas (Troubleshooting)

SÍNTOMA O MENSAJE	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN RECOMENDADA
El botón dice "*Guardando...*" pero no termina.	Latencia alta en el servicio de Google Apps Script.	Espera 5 segundos. El sistema cuenta con control de tiempo de espera y reactivará el botón si detecta interrupción.
No encuentro a un maestro de tiempo completo.	El nombre tiene acentos o un orden distinto de apellidos.	Utiliza la casilla de filtro escribiendo solo una palabra clave de su primer nombre o apellido.
Los cambios en el catálogo no se ven reflejados.	Caché antigua del navegador.	Presiona `Ctrl` + `F5` para forzar la actualización limpia del Service Worker.

Ficha Técnica y Créditos del Proyecto

Proyecto: Sistema de Control de Inventarios ESTi

Versión: 2.1 (Producción)

Desarrollador: Daniel Camilo Garcia Galicia

Año de Edición: 2026

Marco Institucional: Prácticas Profesionales ESTi

Formato de Documento: Manual de Usuario PDF / HTML5